

測試結果摘要 — issue #251 服裝類型簡化為整件 outfit 與配件並移除分件上下身

soiKidGalGame · 2tech-devSet-incr-3code · 2026-06-22 · 分支 feat/issue251-simplify-wardrobe-types · v0.54.5 (refactor) · 桌機 1280×900

承 #244 移除 outerwear 後續收斂：移除分件上下身 (top/bottom) 型別、slot、紙娃娃圖層與類別級對位框；整件衣著 dress 改名 outfit；帽子 (headTop) 由獨立分類併入 accessories。衣櫃分類精簡為 髮型 / 整件 outfit / 鞋 / 配件 四類；既有 top/bottom 衣物與素材退場移除，舊存檔以載入正規化遷移 (dress→outfit 改鍵、top/bottom 清除)。 新增 spec——spec#3 走 USR-gated <I> 補述、呼應 spec#7 模組化。

一、機器判定 (GATE \$1)

判定	結果	狀態
建置 (tsc --noEmit --project jsconfig.json)	exit 0，無型別錯誤	PASS
瀏覽器回歸 (?selftest)	save-load / scene-nav / dev-tools / character-silhouette / map-avatar / monkey 全 PASS	PASS
新增測試 data-audit / intTest#52	分類=hair,outfit,shoes,accessories；無 top/bottom 內容；slot/layer/bounds 無 top/bottom 且以 outfit 取代 dress；舊存檔 dress→outfit、top/bottom 清除、僅分件退回預設 outfit——全數通過	PASS
依賴安全	不適用——純靜態網站、無 npm 交付依賴	PASS
結構合規 (repoLint / docLint / assetLint)	repoLint 0；assetLint 0 (142 圖、移除 20 個 top/bottom 素材後)；docLint(design.md) delta 0 (既有 8 項屬全 repo setAct/runAct/solCase 變體基線、非本案引入)	PASS
版號防滯移 (genVersion --check)	version.js / CHANGELOG.md 與 VERSION (0.54.5) 一致	PASS

data-audit 殘留 1 項既有失效 (wildTiara/headTop 資產長邊填滿 449<461px)，經 origin/main 基線 worktree 比對確認**本案前即存在**、屬資產重繪議題、與服裝類型精簡無關；本案實際使 data-audit 失敗數由 2→1 (修正既有 starter baked-base 正規化)。

二、產品能力矩陣 (GATE \$2)

設計決策	產品能力	實作入口	證據	狀態
D2/D6 服裝類別精簡 (categories.js)	衣櫃分類由 7 類收斂為 hair/outfit/shoes/accessories 四類；hats(headTop) 併入 accessories	content-package/wardrobe/_shared/categories.js	data-audit/intTest#52：分類四類、accessories.types 含 headTop	已測通過
D6 型別/slot/圖層/對位精簡 (rules.js, types.js)	移除 top/bottom；dress→outfit (沿用原對位框)	rules.js paperDollLayerOrder/outfitSlots/wardrobeLayerBoundsByType； types.js OutfitState	intTest#52：slot/layer/bounds 無 top/bottom 且 outfit 取代 dress	已測通過
D6 既有內容退場 (5 manifest+4 area+20 素材)	移除全部 top/bottom 衣物與素材；dress 商品改 type outfit (id/asset 不變)；shopCategories 重derive	content-package/wardrobe/* + areas/*	data-audit：無 top/bottom 內容、四分類各 ≥10 paid (hair10/outfit10/shoes10/accessories20)	已測通過
D6 既有存檔遷移 (game-state.js, default-state.js)	載入正規化：dress→outfit 改鍵、top/bottom 清除、僅分件退回預設 outfit；paper-doll outfit 圖層	normalizeOutfit / normalizeVisibleOutfit / equipOutfitItem / paper-doll.js	intTest#52 三筆遷移斷言；save-load PASS	已測通過

結論：可宣稱完成。4/4 設計決策已測通過，0 未實作、0 責任邊界不符；遷移以真實 normalizeState 斷言落地 (無假資料)。唯一 out-of-scope 項為既有 wildTiara 資產旗標。

三、業界水準審查 (GATE 5) — 發現 21 項 (≥10)

鏡頭 A 換裝 HMI 能力盤點、鏡頭 B 領域專家缺口 (存檔相容/資產)、鏡頭 C 逐頁 UI/UX；務必要修 0。

鏡頭 A — 換裝/HMI 能力盤點

1. **可以接受** 換裝 HMI 最低能力：List (衣櫃/商店分類分欄) / Read (單品預覽即穿戴素材) / Update (試穿→購買/衣櫃 wear-only 穿脫) 齊備且不受本次型別精簡影響 (scene-nav PASS)。
2. **可以接受** 四類分欄 (hair/outfit/shoes/accessories) 每類 paid 商品皆≥10 (data-audit categoryCounts hair10/outfit10/shoes10/accessories20)，無空欄或不足10之破版。
3. **可以接受** 停用/空狀態：移除 top/bottom 後各店 shopCategories 重derive (castle=hair+accessories、rural=shoes+accessories、urban/wild=outfit+shoes+accessories)，無殘留指向已移除分類之空欄。
4. **可以接受** 互動回饋：商店試穿就地更新預覽、購買鈕與衣櫃深粉紅穿脫鈕 (#244) 皆不受影響 (scene-nav 斷言通過)。
5. **可以接受** 稽核/相容：既有存檔 (已購 top/bottom/曾穿 dress) 載入不報錯、不殘留懸空 slot——以 normalizeOutfit 遷移+itemById 存在性過濾落地。

鏡頭 B — 領域專家缺口

1. **可以接受** 存檔相容 (兒童換裝 app 核心)：dress→outfit 全鍵改名且舊 dress 鍵於載入改讀 outfit；曾穿分件 (無 dress) 退回預設 outfit，不出現下半身裸露 (normalizeVisibleOutfit 保底 starterPajama+body 永久安全底著)。
2. **可以接受** 一次到底無新舊並存：top/bottom 型別、slot、圖層、對位框、typedef、內容、素材、tuner 互斥規則、selftest 斷言全數同步移除/改名 (grep 殘留僅剩 intTest#52 之反向斷言)。
3. **可以接受** 資產不殘留：移除 20 個 top/bottom .webp 及其 style.json / asset-target-overrides 條目；assetLint 由 162→142 圖、0 違規。
4. **後續辦理** wildTiara/headTop 資產長邊填滿 449px<461 (90%×512) ——data-audit 既有失敗，origin/main 基線即存在、與本案無關；屬資產重繪 (需 USR 供素材，本技能不自行生圖)，另案處理。
5. **可以接受** icon 文字 badge：dress→Outfit、移除 Top/Bottom；item.icon 直接渲染為短字徽 (無 icon→emoji 對照表需同步)。

鏡頭 C — 逐頁 UI/UX (11 項)

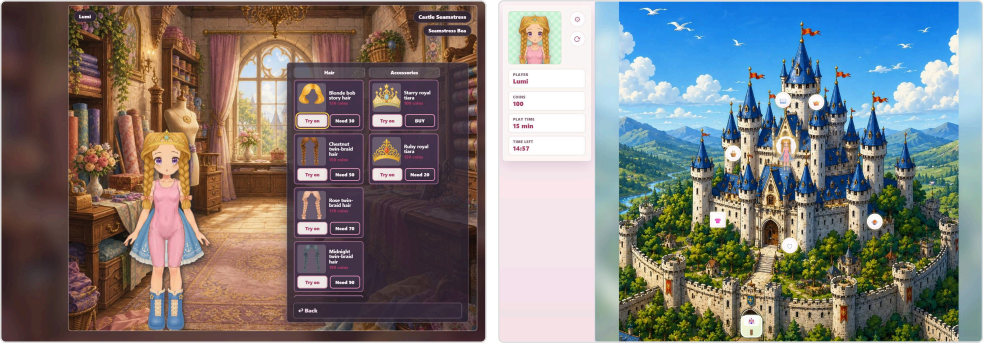
- 1. 可以接受 Urban 精品店：分欄為 Outfit/Shoes/Accessories，整件 outfit（原洋裝）預覽完整、不再有上衣/下身分欄。
- 2. 可以接受 Castle 裁縫：分欄為 Hair/Accessories（頭冠併入配件），無空的 Tops/Bottoms 欄殘留。
- 3. 可以接受 Rural/Wild 店面：rural=Shoes/Accessories、wild=Outfit/Shoes/Accessories，各欄商品數足、版面不塌。
- 4. 可以接受 公主房衣櫃：openWardrobeDetail 沿用商店多欄貨架（#244 機制），已擁有衣物依四分類陳列、wear-only 穿脫鈕保留。
- 5. 可以接受 紙娃娃：預設帳號穿戴 outfit（原 blueDress）+hair+shoes+tiaa 正確合成、無 top/bottom 圖層空洞、無殘影（character-silhouette PASS）。
- 6. 可以接受 單品預覽＝穿戴素材同源（#196 單一素材不變式）於 outfit 改名後仍成立（data-audit image==layers[0].src 通過）。
- 7. 可以接受 分類分欄標題、單品卡、試穿/購買/穿脫鈕沿用既有視覺語言，無因移類別而生特例樣式（無 CSS 鍵於舊類別 id）。
- 8. 可以接受 跨店一致性：四店分欄皆用同一多欄貨架元件與類別表頭，類別子集不同但視覺語言一致。
- 9. 可以接受 hint 文案同步更新（去除 tops/bottoms 字樣），避免店家說明與實際商品不符。
- 10. 可以接受 無 console/page error（headless 擷取）；selftest 六項 PASS、僅 data-audit 既有 wildTiara 資產旗標（非本案）。
- 11. 後續辦理 Urban 店名仍為「Dress Boutique」專名——保留為店家識別名（非型別字），如需改為 Outfit Boutique 屬文案偏好、另議。

務必鑒修：0。2 項後續辦理（wildTiara 資產重繪＝既有、Urban 店名專名）皆與服裝型別精簡正確性無關；分級未因「整體完整」放鬆——存檔相容與資產不殘留以 intTest#52 三筆遷移斷言+assetLint 162→142 實證。

四、代表畫面



Urban 精品店：Outfit/Shoes/Accessories 三欄（原上衣/下身欄已移除，洋裝改為整件 outfit）



Castle 裁縫：Hair/Accessories（頭冠併入配件、無 Tops/Bottoms 欄）

公主房衣櫃：已擁有衣物依四分類陳列、預設根據穿戴整件 outfit

驗證方式：本機 python http.server (4173，逐請求讀檔避免快取) + bundled Playwright (system Chrome headless，桌機 1280×900、停用動畫)。資料在證：boutique 欄= ["Outfit","Shoes","Accessories"] (21 件)、castle 欄=["Hair","Accessories"]、預設穿搭 outfit 欄位="blueDress"。